

# Exercício Computacional 3

Lucas Ribeiro da Silva 2022055564

June 28, 2026

## 1 Introdução

O algoritmo manual implementa um Sistema de Inferência Neuro-Fuzzy Adaptativo (ANFIS) baseado no modelo de Sugeno de Ordem Zero. A arquitetura divide o espaço de entrada em 5 regiões locais governadas por funções de pertinência gaussianas combinadas pela T-Norma do produto. O ajuste e a otimização dos parâmetros livres do modelo, isto é, os centros e larguras das gaussianas, bem como os valores constantes das regras são atualizados através do algoritmo de Gradiente Descendente Estocástico via Backpropagation.

## 2 Problema I

O problema I consiste em aproximar a função  $y = x^2$ .

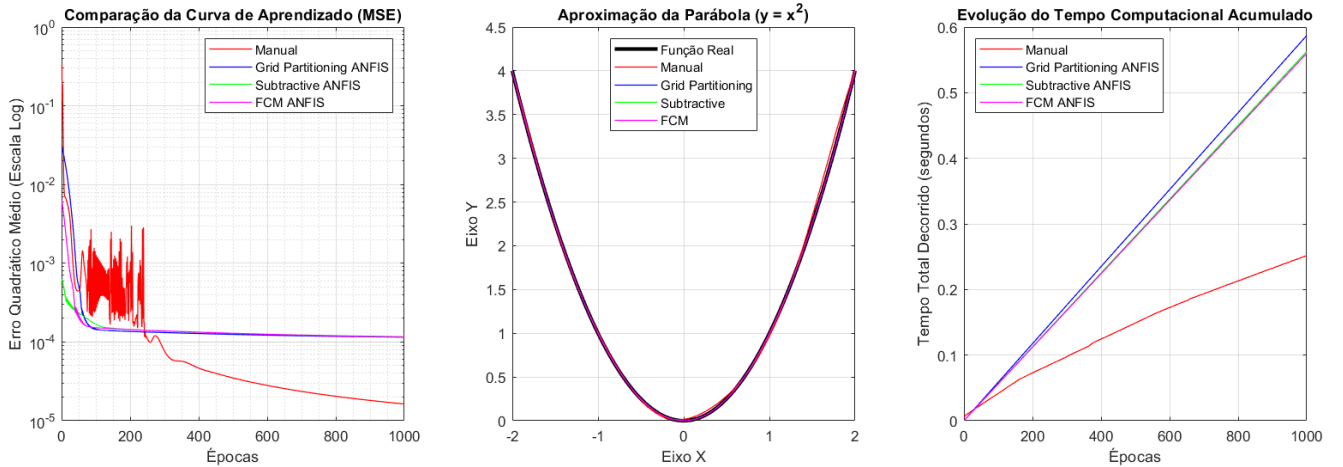


Figure 1: Resultados do Problema I

Todas as soluções, a manual, as Generate FIS com Grid Partitioning, Subtractive Clustering, FCM Clustering conseguiram encontrar com relativa facilidade uma aproximação da parábola original, com erros inferiores a  $10^{-3}$ . Podemos observar que a solução manual continuou convergindo para maiores valores de épocas enquanto as outras estabilizaram. É possível observar também que a solução manual oscilou bastante no início do número de épocas. Quanto ao custo computacional, observamos que os algoritmos de Gen FIS são praticamente equivalentes e que a solução manual foi a mais rápida.

Table 1: Comparação de Desempenho e Custo Computacional — Problema I

| Estrutura / Modelo              | MSE Final               | Erro Percentual Médio (%) | Tempo Total (s) |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Manual                          | $2,1263 \times 10^{-3}$ | 191,7                     | 0,25169         |
| Grid Partitioning (GENFIS)      | $1,3262 \times 10^{-8}$ | 1,3332                    | 0,58722         |
| Subtractive Clustering (GENFIS) | $1,3625 \times 10^{-8}$ | 1,3512                    | 0,56296         |
| FCM Clustering (GENFIS)         | $1,3427 \times 10^{-8}$ | 1,3309                    | 0,55999         |

### 3 Problema II

O problema II consiste em nos dados de treinamento obtidos a partir de uma equação não-linear de três entradas definida por:

$$\text{output} = (1 + x^{0.5} + y^{-1} + z^{-1.5})^2$$

Ela possui um total de 216 dados de treinamento e 125 dados de checagem foram amostrados uniformemente dos intervalos de entrada  $[1, 6] \times [1, 6] \times [1, 6]$  e  $[1.5, 5.5] \times [1.5, 5.5] \times [1.5, 5.5]$ , respectivamente.

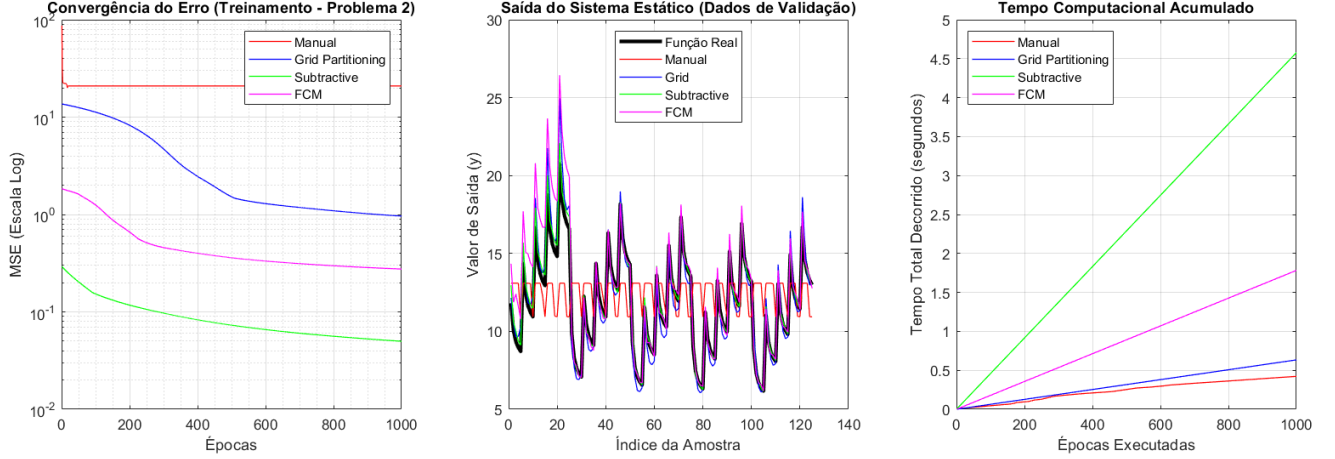


Figure 2: Resultados do Problema II

As soluções do GENFIS, com  $\alpha = 0.01$ , conseguiram aproximar com sucesso o problema II, com a mais eficiente sendo a Subtractive, com uma ordem de grandeza em relação as demais. A solução manual não foi eficiente ao aproximar a função, possuindo um erro considerável. Quanto ao custo de desempenho, observamos que a Subtractive foi a mais cara computacionalmente, com a FCM e a Grid Partitioning vindo logo em seguida e a manual novamente sendo a mais rápida.

Table 2: Comparação de Desempenho e Custo Computacional na Validação — Problema II

| Estrutura / Modelo              | MSE de Validação | Erro Percentual Médio (%) | Tempo Total (s) |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Manual                          | 10,8310          | 27,2240                   | 0,4223          |
| Grid Partitioning (GENFIS)      | 0,7666           | 5,4923                    | 0,6338          |
| Subtractive Clustering (GENFIS) | 0,1635           | 2,0872                    | 4,5773          |
| FCM Clustering (GENFIS)         | 2,6077           | 6,6486                    | 1,7827          |

### 4 Problema III

O problema III consiste em aproximação de uma série temporal caótica descrita pela seguinte função:

$$\dot{x} = \frac{0.2x(t - \tau)}{1 + x^{10}(t - \tau)} - 0.1x(t)$$

As entradas desse problema são variáveis  $x(t)$ ,  $x(t - 6)$ ,  $x(t - 12)$  e  $x(t - 18)$  e a saída  $x(t + 6)$ .

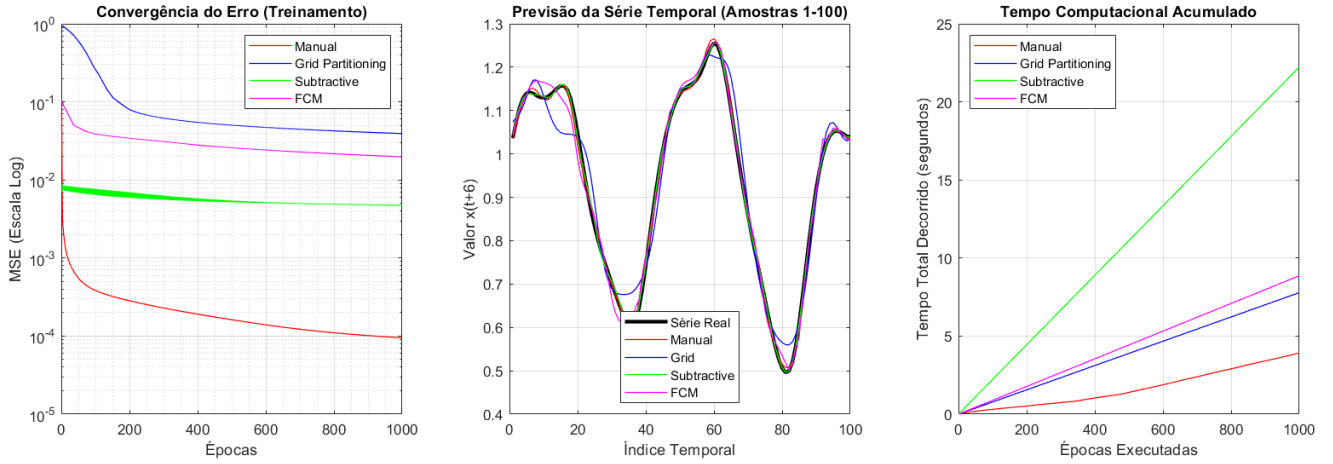


Figure 3: Resultados do Problema III

Todas as soluções, Generate FIS com Grid Partitioning, Subtractive Clustering, FCM Clustering conseguiram encontrar uma aproximação razoável da função original, com a solução manual encontrando a maior convergência para o erro MSE. Observamos que o algoritmo mais lento é, assim como no problema II, a Subtractive. Novamente a Grid Partiotining e a FCM foram praticamente equivalentes e mais lentas que a manual.

Table 3: Comparação de Desempenho e Custo Computacional na Validação — Problema III

| Estrutura / Modelo              | MSE de Validação        | Erro Percentual Médio (%) | Tempo Total (s) |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| Manual                          | $6,9460 \times 10^{-5}$ | 0,7686                    | 3,9217          |
| Grid Partitioning (GENFIS)      | $1,6010 \times 10^{-3}$ | 3,7338                    | 7,7828          |
| Subtractive Clustering (GENFIS) | $2,0411 \times 10^{-5}$ | 0,3761                    | 22,2380         |
| FCM Clustering (GENFIS)         | $3,8939 \times 10^{-4}$ | 1,8005                    | 8,8632          |

## 5 Conclusões

Podemos observar, pelos resultados, que a solução manual é mais veloz que as demais soluções, sendo capaz de encontrar e convergir mais rapidamente para um resultado em funções menos complexas. Para soluções mais complexas, observamos que a solução manual não consegue aproximar eficientemente a função original. Observamos que a velocidade das funções de Gen FIS variam em velocidade de acordo com a função original.